UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLAUTLA

Ing. En Tecnología de la Información e Innovación Digital

Fundamentos de Inteligencia Artificial

2.4. Algoritmos de búsqueda ciega

Bohm, cap. 3

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

Jorge Lidio Barragan Villanueva

NOMBRE DEL DOCENTE:

Mtro. Javier García Lara

GRUPO:

172

Algoritmos de búsqueda

Los algoritmos de búsqueda ciega exploran un espacio de estados sin utilizar información heurística sobre qué tan cerca está la meta. En esta práctica se implementan BFS (búsqueda en anchura) y DFS (búsqueda en profundidad) para encontrar una ruta en un laberinto.

Encontrar un camino desde la celda inicial S hasta la meta G de un laberinto. El programa debe evitar las paredes, registrar el camino encontrado y comparar BFS y DFS mediante el número de pasos, los nodos expandidos y el tiempo promedio de ejecución.

1. Representación del grafo

El laberinto se representa con una matriz de 7 filas por 7 columnas. Cada celda transitable representa un vértice del grafo. Existe una arista entre dos vértices si sus celdas son adyacentes vertical u horizontalmente y ninguna es pared. Las diagonales no están permitidas.

S representa el inicio en (0,0), G la meta en (6,6), 0 una celda libre y 1 una pared. Las coordenadas se escriben como (fila, columna), comenzando desde cero.

2. Descripción de los algoritmos

BFS utiliza una cola FIFO: primero procesa los nodos descubiertos más antiguos, por lo que explora por niveles. Si todas las acciones tienen el mismo costo, encuentra una ruta con el menor número de pasos.

DFS utiliza una pila LIFO: procesa el nodo agregado más recientemente y explora una rama antes de retroceder. Puede encontrar una ruta válida, pero no garantiza que sea la más corta.

3. Complejidad temporal y espacial

Para un grafo representado con listas de adyacencia, ambos algoritmos tienen complejidad temporal O(V + E), donde V es el número de vértices y E el número de aristas. En la implementación usada, el conjunto de visitados, los padres y la frontera pueden ocupar O(V) espacio. Para una matriz de R × C, el número de celdas es $V \leq R \cdot C$ y E es proporcional a V, por lo que el tiempo también puede expresarse como $O(R \cdot C)$.

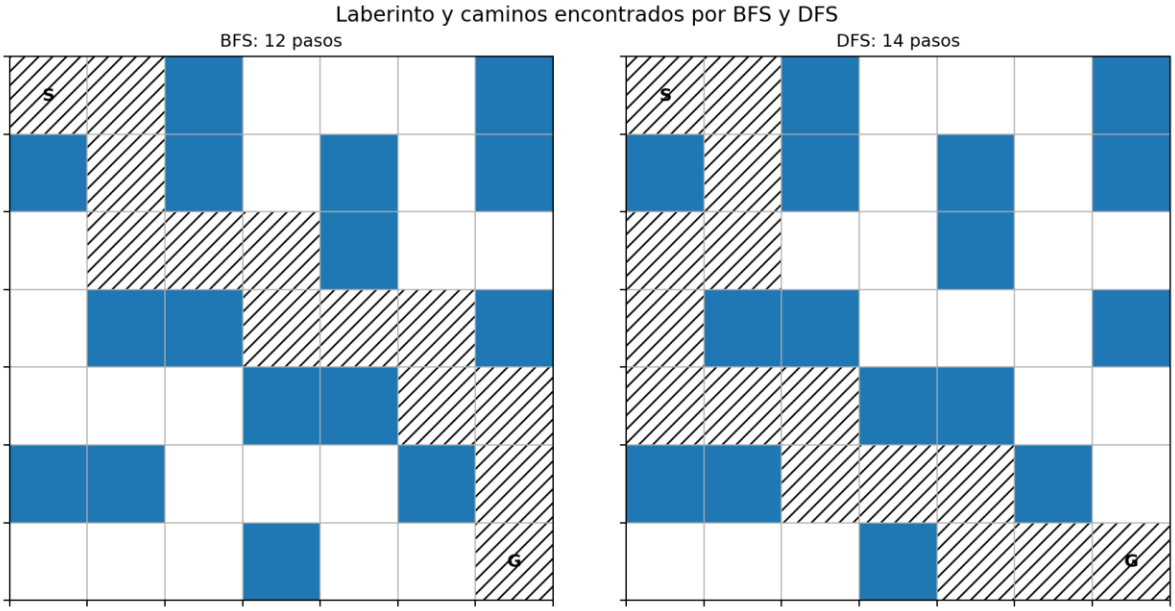
4. Resultados de la ejecución

Se ejecutaron ambos algoritmos sobre el mismo laberinto. Los tiempos se calcularon como promedio de 2,000 ejecuciones para reducir el efecto de pequeñas variaciones del cronómetro. Los tiempos son orientativos y dependen del equipo.

Algoritmo	Pasos	Nodos expandidos	Descubiertos	Tiempo promedio (s)
BFS	12	32	33	0.00002428
DFS	14	18	19	0.00001626

Camino BFS: (0,0) → (0,1) → (1,1) → (2,1) → (2,2) → (2,3) → (3,3) → (3,4) → (3,5) → (4,5) → (4,6) → (5,6) → (6,6)

Camino DFS: (0,0) → (0,1) → (1,1) → (2,1) → (2,0) → (3,0) → (4,0) → (4,1) → (4,2) → (5,2) → (5,3) → (5,4) → (6,4) → (6,5) → (6,6)



5. Comparación

BFS recorrió 32 nodos expandidos y encontró una ruta de 12 pasos. DFS recorrió 18 nodos expandidos y encontró una ruta de 14 pasos. En este caso concreto, BFS proporciona una ruta mínima por número de movimientos porque cada movimiento cuesta lo mismo. DFS puede ser útil si se busca encontrar cualquier solución y el consumo de memoria o el orden de exploración es importante, pero no garantiza el camino más corto.

Los tiempos de ejecución de este laberinto son muy pequeños; diferencias de microsegundos no deben interpretarse como una ventaja universal. Para conclusiones de rendimiento más sólidas, se pueden probar laberintos más grandes y repetir las mediciones.

6. Conclusión

BFS y DFS son métodos de búsqueda ciega que se diferencian principalmente en la estructura de datos y el orden de exploración: BFS usa una cola y DFS una pila. Ambos pueden resolver el laberinto y tienen complejidad O(V + E) con listas de adyacencia. BFS es más adecuado cuando se necesita el menor número de pasos en un grafo sin pesos; DFS puede ser apropiado para explorar profundamente o encontrar una solución sin exigir optimalidad. La comparación debe considerar tanto la longitud del camino como los nodos expandidos y el tiempo medido.

Bibliografía

B*ohm, capítulo 3: algoritmos de búsqueda*.

Russell, S. y Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Cap. 3.

OpenAI. (2026). ChatGPT [Investigación asistida]. https://chatgpt.com/